哈工大(威海)基础学部 2009-2010 学年 春季学期

工科数学分析 阶段测试试题

一、填空题：（每小题 2 分，共计 2 0 分）

1、比较大小 $\int_0^2 (\ln x)^{2009}\,dx$ _____ $\int_0^2 (\ln x)^{2010}\,dx$ 。

2、设函数 $y=y(x)$ 由 $\int_0^y e^t dt+\int_0^x \cos t dt=0$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ _____ 。

3、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x}=$ _____ 。

4、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ 是否收敛，答：_____。

5、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\cos 2n}{\sqrt[3]{n^7+3n+1}}$ 是否绝对收敛，答：_____。

6、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 的收敛半径 R=_____，收敛域为_____。

7、已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n f_n(x)$ 的收敛域为 $\{x\,|\,|x|<1\}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(\frac{1}{2})=$ _____ 。

8、$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n}{3^n}=$ _____ 。

9、方程 $y'+3y=e^{-2x}$ 的通解为_____。

10、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 的收敛域为_____。

二、选择题：（每小题 2 分，共计 2 0 分）

1、设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2 dt$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的_____。

A、等阶无穷小　　B、同阶但非等价无穷小

C、高阶无穷小　　D、低阶无穷小

2、设 $f(x)>0$ 单调递增且连续，则有_____。

A、$\int_0^{\frac{1}{3}} f(x)dx=2\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx$　　B、$\int_0^{\frac{1}{3}} f(x)dx>2\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx$

C、 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx < 2\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx$ D、以上全不对

3、设 $f(x)$ 为连续函数，$I = t\int_0^s f(tx)dx$，其中 $t>0$、$s>0$，则 I 的值____。

A、依赖于 s 而不依赖于 t B、依赖于 t 而不依赖于 s

C、依赖于 s 和 t D、依赖于 s、t 和 x

4、下面命题正确的是_____。

A、若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} U_n = 0$ B、若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散，则 $\lim_{n\to\infty} U_n \neq 0$

C、若 $\lim_{n\to\infty} U_n = 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散 D、以上全不对

5、下面命题正确的是_____。

A、若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(U_N + V_n)$ 必定收敛

B、若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(U_N + V_n)$ 敛散不定

C、若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 都发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(U_N + V_n)$ 必定发散

D、若 $\sum_{n=1}^{\infty}(U_N + V_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 必定收敛

6、下面命题正确的是_____。

A、若 $U_n \le V_n, n=1,2,\ldots$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 必定收敛

B、若 $U_n \le V_n, n=1,2,\ldots$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 必定收敛

C、若 $U_n \le V_n, n=1,2,\ldots$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 必定发散

D、以上全不对

7、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} G_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，在 $x=2$ 处_____。

A、绝对收敛　　B、条件收敛　　C、发散　　D、敛散不定

8、级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{\alpha}{n})$（常数$\alpha>0$）_____。

A、发散　　B、条件收敛　　C、绝对收敛　　D、敛散行与α有关

9、方程$y''-4y'=2\cos^2 4x$的特解形式为$y^*=$_____。

A、$a+b\cos 8x+c\sin 8x$　　B、$ax+b\cos 8x+c\sin 8x$

C、$ax+b\sin 8x$　　D、$a\cos 8x+b\sin 8x$

10、方程$y''+y'=4x+e^{-x}$的通解为_____。

A、$c_1+c_2e^{-x}$　　B、$2x-4-e^{-x}$

C、$c_1+c_2e^{-x}+x(2x-4-e^{-x})$　　D、$c_1+c_2e^{-x}+(2x-4-e^{-x})$

三、判断下列级数的敛散性：（每小题5分，共计20分）

1、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n+n^4}{3^n+\ln^2(n+1)}$

2、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{10^n}$

3、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{10^n}$

大学答案帮手

4、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$

四、求级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$的和。（10 分）

五、将$f(x)=\arctan\frac{1-x}{1+x}$展成马克劳林级数，并求收敛半径。

大学答案帮手

六、求解下列微分方程（每题 5 分，共 20 分）

1、$\frac{dy}{dx}=2xy$

2、$y^2+x^2\frac{dy}{dx}=xy\frac{dy}{dx}$

大学答案帮手

3、 $yy''-y'^2=0$

4、 $x^3y'''+x^2y''-4xy'=0$

大学答案帮手